



SOLUCIONARIO

Cálculo I

Guía de Preparación PEP 1

Sección IV – Parámetros e intersecciones

Desarrollo paso a paso

1er. Semestre de 2026

Jaime Riquelme – Usach Premium



Ejercicio 4.1

Determine todos los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que la parábola

$$y = kx^2 + 4x + 1$$

y la recta

$$y = (k + 2)x - 3$$

se intersecten en dos puntos diferentes.

Solución:

Para encontrar los puntos de intersección, igualamos ambas expresiones:

$$kx^2 + 4x + 1 = (k + 2)x - 3.$$

Llevamos todo a un lado:

$$kx^2 + 4x - (k + 2)x + 1 + 3 = 0.$$

Reduciendo términos semejantes:

$$kx^2 + (2 - k)x + 4 = 0.$$

Las intersecciones entre la parábola y la recta corresponden a las soluciones de esta ecuación. Para que haya dos puntos diferentes, necesitamos que la ecuación sea cuadrática y tenga dos soluciones reales distintas.

Primero, debe cumplirse

$$k \neq 0.$$

Luego, su discriminante debe ser positivo:

$$\Delta > 0.$$

Calculamos:

$$\Delta = (2 - k)^2 - 4(k)(4).$$

Entonces

$$\Delta = (2 - k)^2 - 16k.$$

Desarrollando:

$$\Delta = k^2 - 4k + 4 - 16k = k^2 - 20k + 4.$$

Por lo tanto, debemos resolver

$$k^2 - 20k + 4 > 0.$$

Resolvemos la ecuación asociada:

$$k^2 - 20k + 4 = 0.$$

Por fórmula cuadrática:

$$k = \frac{20 \pm \sqrt{(-20)^2 - 4(1)(4)}}{2} = \frac{20 \pm \sqrt{400 - 16}}{2}.$$



Ejercicio 4.1 (continuación)

Luego,

$$k = \frac{20 \pm \sqrt{384}}{2} = \frac{20 \pm 8\sqrt{6}}{2} = 10 \pm 4\sqrt{6}.$$

Como la parábola en k abre hacia arriba,

$$k^2 - 20k + 4 > 0$$

cuando

$$k < 10 - 4\sqrt{6} \quad \vee \quad k > 10 + 4\sqrt{6}.$$

Finalmente, recordando que $k \neq 0$, se obtiene

$$k \in (-\infty, 0) \cup (0, 10 - 4\sqrt{6}) \cup (10 + 4\sqrt{6}, +\infty).$$

Respuesta: $k \in (-\infty, 0) \cup (0, 10 - 4\sqrt{6}) \cup (10 + 4\sqrt{6}, +\infty)$.

Ejercicio 4.2

Considere las parábolas

$$C_1 : y = (k+1)x^2 - 3x + k, \quad C_2 : y = 2x^2 + (k-2)x + 1.$$

Determine los valores de $k \in \mathbb{R}$ para que C_1 y C_2 se intersecten en dos puntos diferentes.

Solución:

Para hallar las intersecciones, igualamos ambas ecuaciones:

$$(k+1)x^2 - 3x + k = 2x^2 + (k-2)x + 1.$$

Llevamos todo a un lado:

$$(k+1)x^2 - 2x^2 - 3x - (k-2)x + k - 1 = 0.$$

Reducimos:

$$(k-1)x^2 + (-3-k+2)x + (k-1) = 0.$$

Es decir,

$$(k-1)x^2 - (k+1)x + (k-1) = 0.$$

Para que las parábolas se intersecten en dos puntos diferentes, la ecuación debe ser cuadrática y tener dos soluciones reales distintas.

Primero:

$$k-1 \neq 0 \implies k \neq 1.$$

Luego, exigimos

$$\Delta > 0.$$



Ejercicio 4.2 (continuación)

Calculamos:

$$\Delta = (-(k+1))^2 - 4(k-1)(k-1).$$

Por lo tanto,

$$\Delta = (k+1)^2 - 4(k-1)^2.$$

Desarrollando:

$$\Delta = (k^2 + 2k + 1) - 4(k^2 - 2k + 1).$$

Entonces

$$\Delta = k^2 + 2k + 1 - 4k^2 + 8k - 4 = -3k^2 + 10k - 3.$$

Debemos resolver

$$-3k^2 + 10k - 3 > 0.$$

Multiplicando por -1 y cambiando el sentido:

$$3k^2 - 10k + 3 < 0.$$

Factorizamos:

$$3k^2 - 10k + 3 = (3k - 1)(k - 3).$$

Luego,

$$(3k - 1)(k - 3) < 0.$$

La expresión es negativa entre sus raíces:

$$\frac{1}{3} < k < 3.$$

Finalmente, debemos excluir $k = 1$:

$$k \in \left(\frac{1}{3}, 1\right) \cup (1, 3).$$

Respuesta: $k \in \left(\frac{1}{3}, 1\right) \cup (1, 3).$